

Offene Punkte & Unsicherheiten — konsolidiertes Register

Was noch offen ist, wie groß die Kostenwirkung, und wodurch es sich schließen lässt — über Technik, Kosten und Prozess hinweg

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-28 · Single Source für offene Punkte · verknüpft (dupliziert nicht) test-concept, grenzen-risiken, report-a/b, model, building-typology

Wozu dieses Register

Die offenen Punkte des Projekts waren bisher über mehrere Dokumente **verstreut** — Technik- Restrisiken im Grenzen/Risiken-Papier, Kosten-Bandbreiten in der Kostenanalyse, Modell-Annahmen im Modell-Dokument. Dieses Register führt sie an **einem Ort** zusammen: je offener Punkt eine **Bandbreite/Kostenwirkung**, ein **Schweregrad** und **wodurch er sich schließt** — mit Verweis auf die Quelle, die das Detail hält. Es ist ein **lebendes** Dokument: ist ein Punkt geschlossen (gemessen/entschieden), wird er hier abgehakt.

1. Der Kernbefund in einem Bild

Die wichtigste offene Aussage des ganzen Projekts: Die Amortisation ist **keine Zahl, sondern ein Band** — von rund **4 Jahren bis weit über 20** — und die beiden Faktoren, die das Band aufspannen (**Einsparquote** und **Energieträger**), sind am realen Gebäude **noch nicht erhoben**.

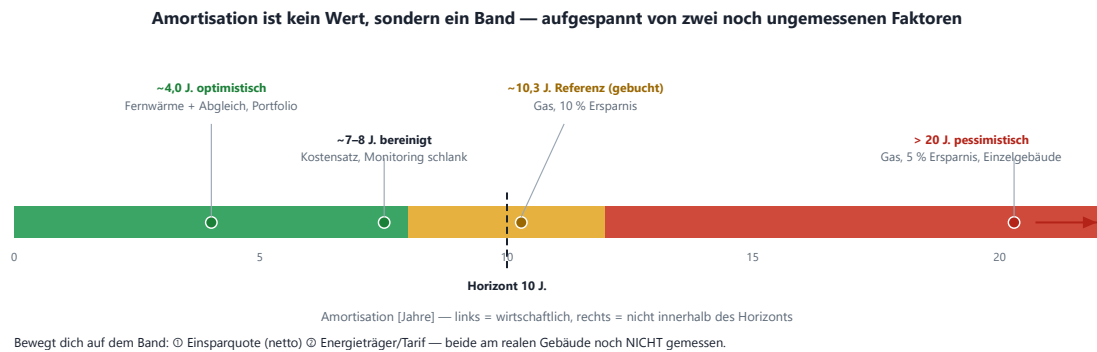


Abbildung 1: Dasselbe System ist je nach Annahme klar wirtschaftlich (4 J.) oder nie (>20 J.). Hardware bewegt den Payback nur um ca. 2 Jahre — die großen Bänder kommen aus Einsparquote, Tarif und Betriebskosten (Quelle: report-b, Tornado/Netto-Effekt).

In einfachen Worten: Anders gesagt: Die größten Kosten-Unsicherheiten schließt man **nicht mit mehr Hardware**, sondern mit **Information und Entscheidungen** — einer Messung am Gebäude, einer Heizkostenrechnung, einem festgelegten Stundensatz, einem benannten Zielgebäude.

2. Register A — Kosten-Hebel (spannen das Payback-Band auf)

Quelle-Kürzel: Rn = Ranking-Zeile in report-b-kostenanalyse; §11 = model.md Open refinements; RevA = report-a Review.

OFFENER PUNKT	BANDBREITE / WIRKUNG	SCHWERE	SCHLIESSEN DURCH	QUELLE
K1 · Einsparquote (netto)	5 % → >20 J. (unwirtschaftl.) · 9–15 % → 4–6 J. ; brutto 8–12 % – Rebound 20–30 %	hoch	am WHZ-Testbed/Pilot messen , Rebound rechnerisch einsetzen, als Band berichten	report-b R1; §11

OFFENER PUNKT	BANDBREITE / WIRKUNG	SCHWERE	SCHLIESSEN DURCH	QUELLE
K2 · Energieträger / Tarif	Gas 0,12 → 10,3 J. · Fernwärme 0,16 → 6,5 J.; Fernwärme-Band 0,08–0,20 (Faktor 2)	hoch	reale Heizkostenrechnung des Zielgebäudes; Monopol-Risiko Fernwärme notieren	report-b R4; model §10
K3 · Monitoring / OPEX	960 €/a → 280 €/a senkt 10,3 → 7,1 J.; Portfolio noch günstiger	hoch	Betriebsmodell ereignis-gesteuert entscheiden; Fixkosten über Portfolio teilen	report-b R2
K4 · Stundensatz (Kosten vs. Verkauf)	80 €/h vs. 45–65 €/h → ±7–8 J. auf das Urteil	hoch	WHZ- Grenzkostensatz festlegen; Verkaufssatz nur als Angebots-Szenario	report-b R3
K5 · Akteur-Bulk-Preis	50–82 € → Kern-Payback 4,1–5,5 J.; Bulk-Rabatt ungehärtet	mittel	echtes 120-Stück-Angebot (dnt und Vicki/MClimate), Artikelnummer fixieren	report-b R7; model §10
K6 · Hydraulischer Abgleich (Co-Maßnahme)	+9.000 €, verdoppelt Ersparnis (10→20 %) → 4,0 J.	mittel	eigene Wirtschaftlichkeit rechnen; vorher Schiefelage prüfen	report-b §6
K7 · Batterie-OPEX	228 €/a glatt vs. lumpige 1.600-€-Welle; Lithium vs. Alkaline (Kälte –50 %)	mittel	als geplante 120-Ventil-Welle modellieren; Lithium-Primärzellen	report-b R8; risiken H2
K8 · Overhead-Doppelzählung (sunk costs)	1.500 € Überschätzung; Schritte 1/2/5/6 redundant	mittel	Schritte mergen, F-0005-Batch-Import, Skript-Commissioning	RevA
K9 · Kaufmännisches fehlt	USt, Marge/Risiko, Gewährleistung, Förderung BEG/BAFA , diskontierter Payback	mittel	im Modell ergänzen; Förder-/Netto-Szenarien rechnen	§11; report-b §Verf.

3. Register B — Technik & Test-Grenzen (was der Feldtest nicht abdeckt)

Quelle-Kürzel: „risiken A1/B2 ...“ = Risiko-ID im Dossier test-concept-grenzen-risiken.

OFFENER PUNKT	BANDBREITE / WIRKUNG	SCHWERE	SCHLIESSEN DURCH	QUELLE
T1 · Downlink-Erreichbarkeit	Uplink-PDR ≠ Downlink-PDR; Sollwerte/ADR-Kommandos kommen evtl. nicht an	hoch	Downlink-Loopback-Test (confirmed Downlink → ACK) je Punkt	risiken A1
T2 · Downlink-Duty-Cycle (Kapazität)	RX1 25–34/h je Subband · RX2 225–360/h für alle Geräte ; im Kerlink-Pfad kein DC-Enforcement	hoch	Duty-Cycle-Last-Simulation; Downlink-Grenze ins Sizing	risiken A2
T3 · Kapazität / SF12-Well bei 35–120 Aktoren	3 Geräte zeigen es nicht; PDR-Kollaps < 10 % unter Last möglich	hoch	chirpstack-simulator-Lasttest 35/120; ADR im Betrieb an, SF-Floor	risiken A3/A4

OFFENER PUNKT	BANDBREITE / WIRKUNG	SCHWERE	SCHLIESSEN DURCH	QUELLE
T4 · Gateway-Position & Diversity	Sizing-Fehler bis Faktor 2 ; 2-GW-Nutzen mit 1 GW unmessbar (53 % nicht-nächster GW best)	hoch	Alt-Position vergleichen; 2. Gateway leihen + A/B	risiken B1/B2
T5 · Archetyp-Übertragung	nur Neubau (A) kalibriert; Plattenbau (D)/Altbau (C) ungesichert; RMSE 7–10 dB	hoch	je Archetyp ≥1 Mess-Referenz; als Bandbreite mit Konfidenz	risiken D1; b-typ §4
T6 · Bauzustand (WDVS/ Low-E)	evtl. noch nicht final → Messung zu optimistisch (+5–17 dB Folie)	hoch	Bauzustand protokollieren; Wiederholungsmessung nach Fertigstellung	risiken E1/E2
T7 · Fremdnetz-Wachstum (Koexistenz)	CAF heute ≠ in 3 J.; 5–10 % → P_Koll 10–18 % (ungeplante Nachkosten)	hoch	Dauer-CAF-Monitoring statt Einmal-Scan; SLA-Schwelle	risiken G1
T8 · Geräte-Repräsentativität	Test-TRV ≠ Serie: ±3–6 dB Link-Budget → „1 vs. 2 GW„ kann kippen	hoch	A/B-Test Ziel-TRV vs. Test-TRV; Delta als Korrektur	risiken H1
T9 · Schnappschuss / Saison / Statistik	bis 10,6 dB Schwankung; 9–12 Punkte unterabgetastet (KI ±14 Pp)	mittel	Walk-Survey (≥20 Pkt/Etage); Langzeit-Soak; Fade-Margin aus Literatur	risiken C1/C2/F1/F2

4. Register C — Prozess & offene Entscheidungen

Quelle-Kürzel: Pn = Schritt in process-model; scope = scope-and-requirements; b-typ = building-typology.md.

OFFENER PUNKT	BANDBREITE / WIRKUNG	SCHWERE	SCHLIESSEN DURCH	QUELLE
E1 · Zielgebäude X / Y nicht benannt	Modell läuft nur mit Defauls — kein konkretes Urteil möglich	hoch	PO benennt 1–2 reale WHZ-Gebäude zur Instanziierung	model §8; scope §6
E2 · Archetyp des Zielgebäudes	Neubau (A) vs. Plattenbau (D) bestimmt GW-Dichte (Faktor 2)	hoch	bei Gebäude-Benennung festlegen; ggf. RF-Referenz für D	b-typ §4; risiken D1
P1 · Installateur-Varianz	Rollout 5–15 % höhere First-Time-Fail-Rate als der normierte Test	mittel	Installations-Checkliste + Foto-Pflicht (P4-03); Stichprobe (P4-04)	risiken I1
P2 · Provisionierungsfehler (Bulk)	1–5 % Fehlerrate bei 120 Geräten; 5–10 % offline möglich	mittel	Charge-Abgleich Ware↔CSV (P2-05); Import-Format-/Dublettencheck (P3-03)	risiken I2; P3-03
P3 · Zugang zu (Miet-)Räumen	Batteriewellen 2–3× länger → OPEX zu optimistisch	mittel	Fragenkatalog E10 verbindlich; reale Zugangsquote aus Pilot in OPEX	risiken I3; P7-04
P4 · Survey-Tag / Zweit-Gateway-Kontingenz	stille 0-€-Annahme vs. 300–1.200 € ; evtl. leerer Installateur-Tag (520 €)	mittel	Survey-Gate (P1-07) mit Loopback; Kontingenz explizit ausweisen	RevA; risiken B1

OFFENER PUNKT	BANDBREITE / WIRKUNG	SCHWERE	SCHLIESSEN DURCH	QUELLE
P5 · Markt: LoRaWAN-TRV-Verfügbarkeit	Nische vs. Massenmarkt unklar → Bulk-CAPEX-Annahme wackelt	mittel	Beschaffungs-Research RQ4 vertiefen; 2 Hersteller anfragen	prelim RQ4; ADR-0020

5. Prioritäten — die größten Bänder zuerst schließen

Bewusst zuerst die **billigen, aber wirkungsstärksten** Schritte: Die drei breitesten Kostenbänder (K1, K2, K4) und die zwei blockierenden Entscheidungen (E1, E2) schließen mit **Information und Entscheidungen**, nicht mit Hardware.

#	AKTION	SCHLIESST	AUFWAND
1	Zielgebäude X/Y benennen + Archetyp festlegen (PO-Entscheidung)	E1, E2, T5	niedrig
2	Heizkostenrechnung des Zielgebäudes einholen (Tarif/Energieträger)	K2	niedrig
3	WHZ-Grenzkostensatz festlegen (45–65 €/h) für das Make-/Buy-Urteil	K4	niedrig
4	Betriebsmodell entscheiden (ereignisgesteuertes Monitoring + Portfolio)	K3	niedrig
5	120-Stück-Bulk-Angebot einholen (dnt + Vicki), Artikelnummern	K5	niedrig
6	Downlink-Loopback in den Feldtest + Simulator-Lasttest 35/120	T1, T2, T3	niedrig–mittel
7	Einsparquote am Pilot messen (netto, mit Rebound) — das breiteste Band	K1	hoch
8	2. Gateway leihen (Diversity/Position) + A/B Ziel-TRV; Walk-Survey	T4, T8, T9	mittel

Lesart der Prioritäten

Schritte 1–5 sind **Schreibtisch/Entscheidung** (Stunden bis Tage) und schließen die **größten Kostenbänder** — sie sollten vor jedem „wirtschaftlich ja/nein“-Urteil erledigt sein. Schritt 6–8 sind die **messtechnischen** Lücken (Downlink, Kapazität, Diversity). Erst danach ist das Sizing-Modell verbindlich statt vorläufig.

Pflege & Quellen

Dieses Register **dupliziert keine Details** — es verweist auf die Quelle, die sie hält: Kosten/Sensitivität → report-b-kostenanalyse; Prozess-/Overhead → report-a-prozesskette; Modell-Annahmen → model.md §10/§11; Technik-Restrisiken → test-concept-grenzen-risiken; Gebäude-/RF-Lücken → building-typology.md §4; Offene PO-Entscheidungen → scope-and-requirements §6/§8 und model.md §8. Wird ein Punkt geschlossen, hier abhaken und die Quelle aktualisieren.